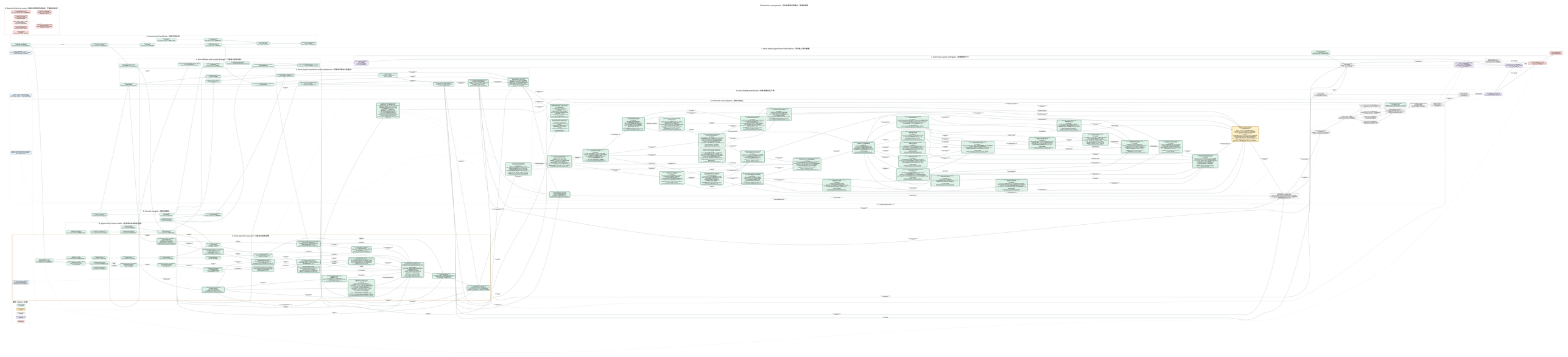

Checked min-proof growth（已检查最短证明增长）定理依赖图

K. Rejected historical routes（经审计弃用的历史路线；不通向主结论）
Nat.size(rawProofCode) lower bound
原始哥德尔证明码位长下界
unary-numeral encoding artifact（一元数词编码伪影）
Postfix checker rebuilding rawCode
重建 rawCode 的后缀检查器
primitive recursive != polynomial time
原始递归不等于多项式时间
Unproved Hilbert-system simulation
未证明的 Hilbert 系统模拟
wrong/uncalibrated proof measure
错误或未校准的证明度量
弃用判据：编码伪影、循环输入、对象错位，
或只给接口而没有根定理。
本区域没有任何边连接最终碰撞定理。
strengthened_to_partial / transfer_to_graft
加强到部分 / 嫁接转移接口
interface packaging without source theorem
只有接口包装、没有源定理
tail_gap / computable_gap input
尾部间隙 / 可计算间隙输入
assumes the lower bound（预设下界）
upper_provider input
上界提供者输入
assumes the Sondow bridge（预设索多桥）
A. Honest proof coordinate（诚实证明坐标）
binaryNatCode / decodeBinaryNat
自然数前缀码 / 自然数前缀解码
escaped-bit prefix serialization（转义位前缀序列化）
labels / 标签
B. Decoder integrity（解码完整性）
C. Non-inflation and canonical length（不膨胀与规范长度）
D. Explicit local costed verifier（显式带成本局部验证器）
E. Same-system soundness and completeness（同系统可靠性与完备性）
F. Active total bit-cost proof（当前总位成本证明）
G. Arithmetic internalization（算术内部化）
H. Buss-Pudlak lower bound（布斯-普德拉克下界）
I. Same-object upper bound and collision（同对象上界与碰撞）
J. Submission-grade audit gates（投稿级审计门）
关键注释：result equivalence（结果等价）
只证明轨迹没有改掉验证结果；
必须再证明成功/失败全路径的固定多项式界，
才能声称 polynomial time（多项式时间）。
【主终端当前：同步任务栈与完整流执行】
Public local-check numeric graph
公开局部检查纯数值图
新近闭合：十条 proof rule 的全部纯数值局部合并器，
每条均已证 primitive recursive 且与 typed trace 分支逐点相等。
此前已闭合：proof/certificate 任意输入反演、全部字段值解析、
23 标签公理比较、列表判定和全部公式变换。
当前证明任务：
1. 建立同步消费 proof tokens / structural certificate tokens 的有限任务栈；
2. 解析节点字段并把子结论/子布尔结果自底向上交给绿色局部合并器；
3. 覆盖证书形状错配、畸形 token、燃料耗尽及所有拒绝分支；
4. 汇入公开 packed verifier，证明同一 code/formulaCode 上结果逐点相等。
完成标准：完整公开 verifier 的 primitive-recursive graph；
不借旧 rawCode，不增加隐藏见证长度，不把 typed syntax 当外部输入。
all ten local Boolean combiners closed
十条局部布尔合并器全部闭合
same numeric machine graph
同一纯数值机器图
CompactProof(x,y) + Con_PA^compact(k)
紧凑证明谓词算术公式 + 紧凑有限一致性句
绿色 ListedCertifiedFiniteConsistencyAt 已给出正确 Lean Prop 元层语义
旧 succinctFiniteConsistencySentence 仍指 raw-code checker（原始码检查器）
待证明：算术句标准模型精确等价于同一 guarded compact verifier
以及短二进制数词实例的公式大小界
same CompactProof predicate
同一紧凑证明谓词
Sondow checked certificates
索多已检查证书
assume gamma rational（假设欧拉常数有理）
本节点只表示证书已检查，不等于同对象上界已完成
Sondow same-object compiler
索多同对象编译器
certificate -> real proof of the same F_n
证书 -> 同一 F_n 的真实证明
canonical accepted proof code
规范且被接受的证明码
minProofLength(F_n) <= U(n)
最短证明长度不超过多项式 U(n)
polynomial upper bound（多项式上界）
等待 same-object compiler（同对象编译器）
Forbidden project assumptions（禁止项目级假设）
no tail_gap（无尾部间隙参数）
no upper_provider（无上界提供者参数）
no project proof_length（无项目证明长度公设）
no sorryAx（无未完成证明公设）
Final dependency audit（最终依赖审计）
same formula / parameter / checker / measure
同一公式 / 参数 / 检查器 / 度量
same F_N / same length
同一 F_N / 同一长度
audit pass
审计通过
U(N) < minProofLength(F_N) <= U(N)
同一 N、同一公式、同一检查器、同一长度的矛盾
collision theorem（碰撞定理）
not is_rational euler_mascheroni
欧拉-马歇罗尼常数非有理
仅在全部上游根定理闭合后成立
formula identity
公式同等
F_n = Con_T(f(n))^c)
有限一致性公式族
same T / proof system / symbol length
同一理论 / 证明系统 / 符号长度
Buss 1994 Theorem 5
布斯 1994 第 5 定理
time-constructible rescaling
时间可构造重标定
explicit time-constructible f
显式时间可构造函数 f
minProofLength(F_n) > U(n) eventually
最短证明长度最终大于 U(n)
super-polynomial lower bound（超多项式下界）
power lower-bound seed
幂下界种子
PA consistency in the standard model
PA 在标准模型中的一致性
accepted falsum proof -> real Derivation2 -> contradiction
项目已有 noListedCertifiedPAProofOfFalsum；无 sorryAx
Consistency contradiction + exponent extraction
一致性反证 + 指数提取
推出 Con_A(n) 无 n^epsilon 长度证明
Pudlak 1986 Theorem 3.1
普德拉克 1986 定理 3.1
diagonal proof-length lower bound
对角证明长度下界
Pudlak condition (3)（普德拉克条件 3）
bounded modus ponens composition（有界肯定前件合成）
P(n,phi) 与 P(n,phi->psi) -> P(q2(n),psi)
Pudlak condition (0)（普德拉克条件 0）
PA 内证明 proof-bound monotonicity（证明长度界单调性）
P 的较紧/较松 cutoff 可在同一公式中转换
Pudlak condition (2)（普德拉克条件 2）
P(n,m) -> P(q1(n), code(P(n,m)))
Bounded proof-calculus assembly (i)-(v)
有界证明演算拼接（原文步骤 i-v）
每次拼接与公式实例化均须显式多项式长度
suitable numeration（合适枚举）
bit graph representability（位图可表示性）
图例（status / 状态）
Lean kernel checked
Lean 内核已检查
Active proof obligation
当前证明义务
Pending root theorem
待闭合根定理
Axiom/dependency audit
公理/依赖审计
Rejected route
经审计弃用的路线